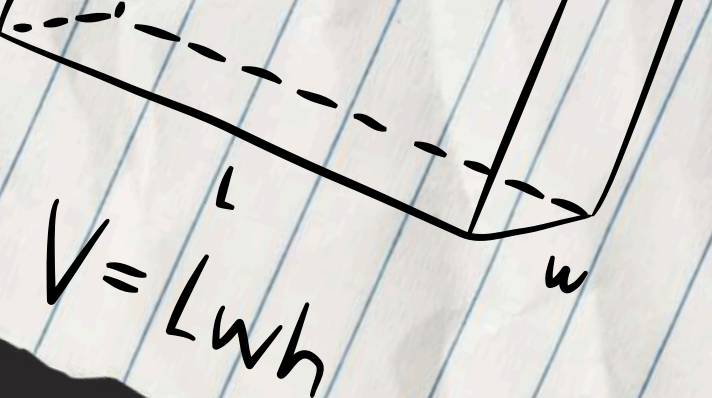




Universidad Nacional de Loja



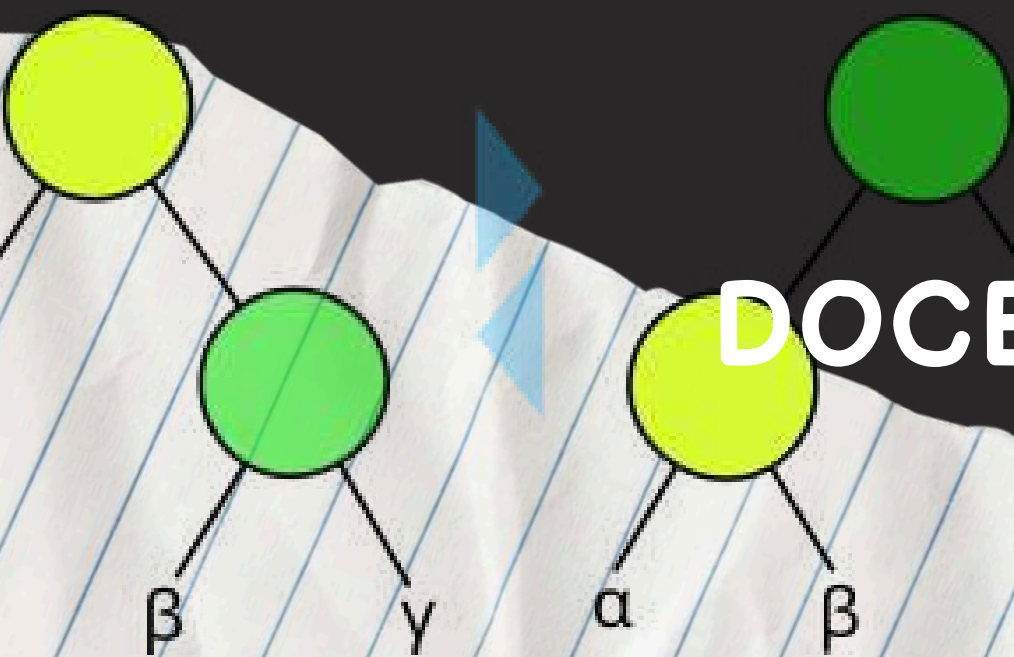
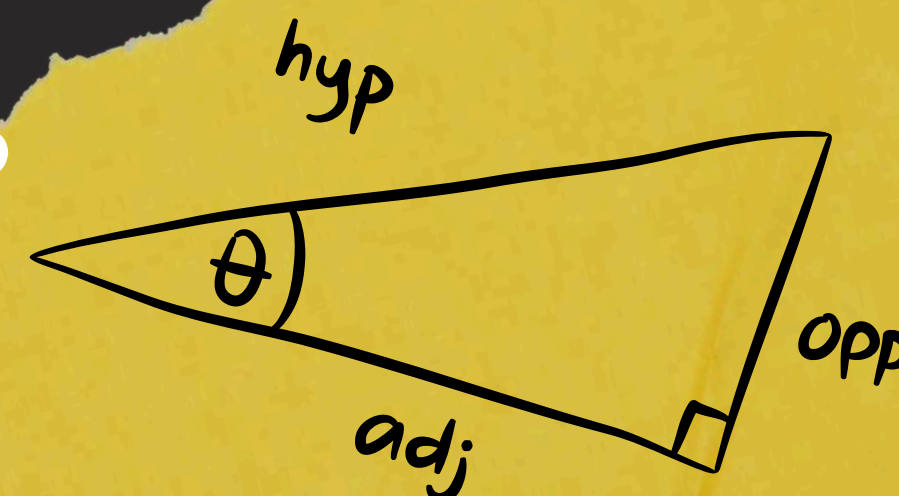
TEORÍA DE ÁRBOLES Y RECORRIDOS.

- Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
- Josselin Estefania Nero Fernandez
- Wilson Joel Guevara Moncada
- Sdier Emanuel Roblez Roblez.

Matemáticas Discretas

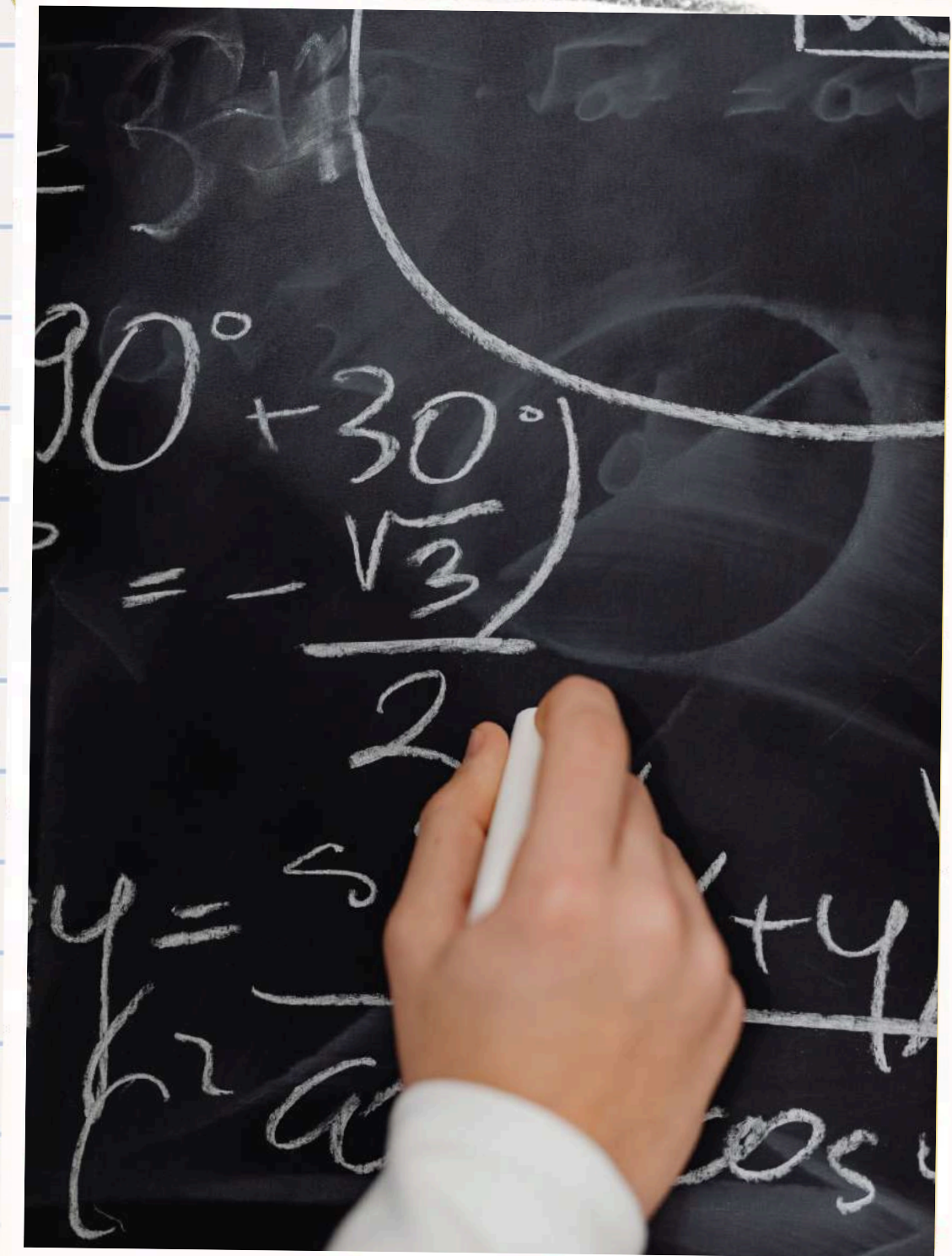
DOCENTE: ING. Mario Enrique Cueva Hurtado

Ecuador_Loja
15/07/2026



Agenda

- ① Definiciones de Árboles, Tipos y Aplicaciones
- ② Árboles de Búsqueda Binaria
- ③ Códigos de Prefijo
- ④ Recorridos (Preorden, Inorden, Postorden)
- ⑤ APE fase 3 y Conclusiones.

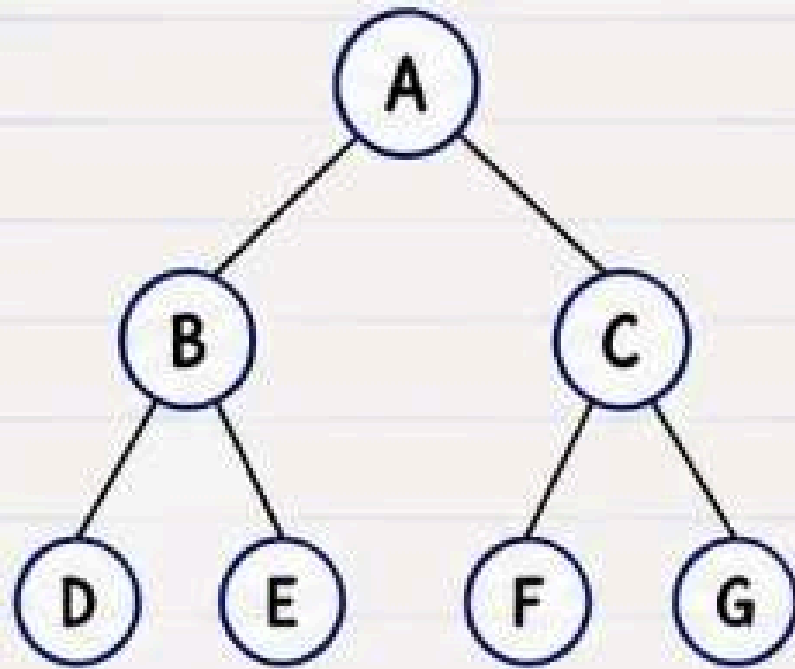


Introducción

Los árboles estructuran la información de forma jerárquica para optimizar la toma de decisiones y la organización de archivos. Mediante los Árboles de Búsqueda Binaria y los Códigos de Prefijo logramos búsquedas veloces y una compresión de datos sumamente eficiente. Finalmente, los recorridos sistemáticos como Preorden, Inorden y Postorden garantizan el procesamiento lógico y ordenado de cada uno de sus nodos.

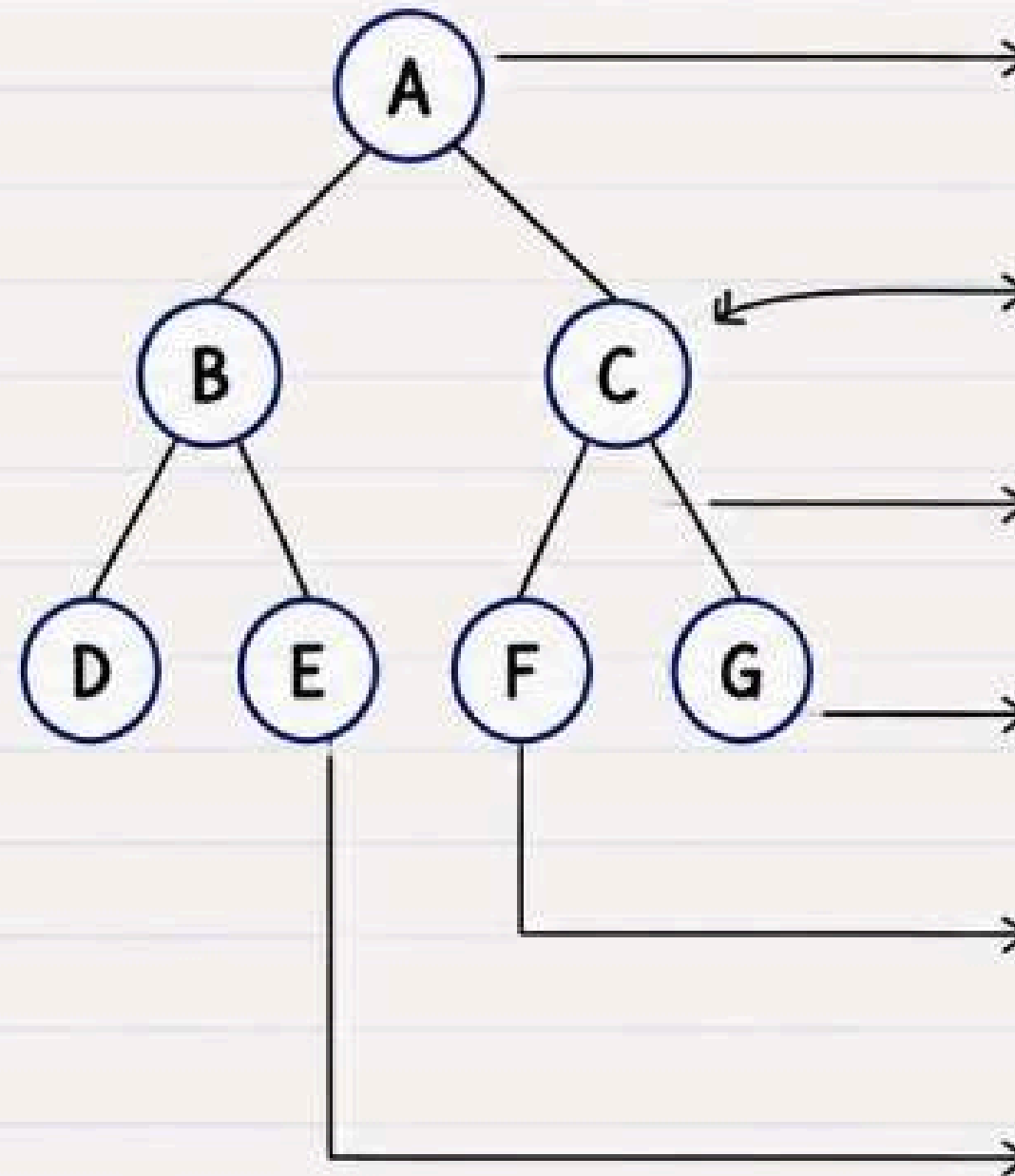
Definición y Características de los Árboles

Definición



Un árbol es una estructura de datos jerárquica formada por una raíz, nodos y hojas, utilizada para organizar y representar información de manera eficiente.

Características principales



Raíz

Nodo principal del árbol.

Nodos

Elementos que almacenan información.

Hojas

Nodos sin hijos.

Aristas

Conectan un nodo con otro.

Estructura jerárquica

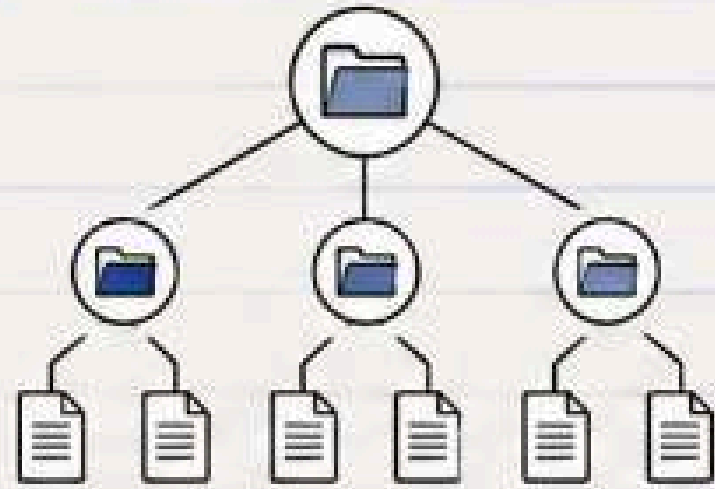
Organización por niveles.

Sin ciclos

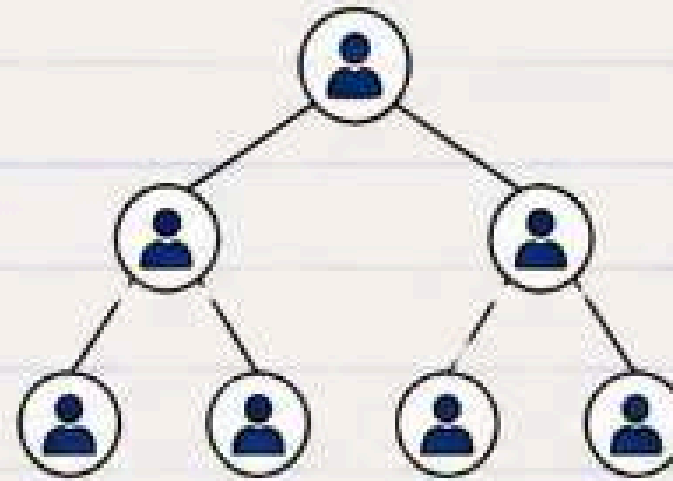
Existe un único camino entre nodos.

Aplicaciones de los Árboles

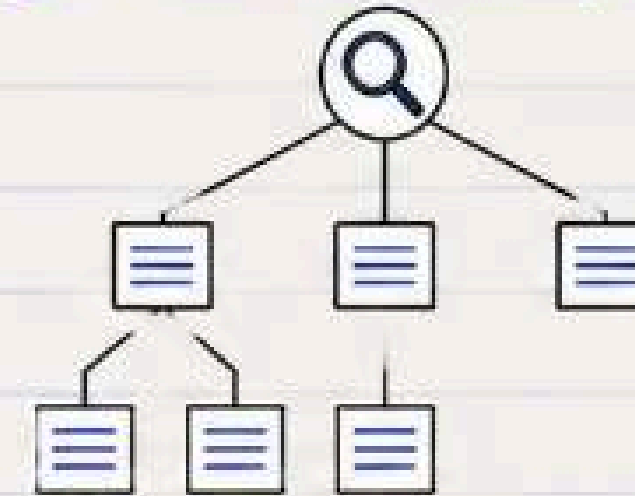
1 Sistemas de archivos



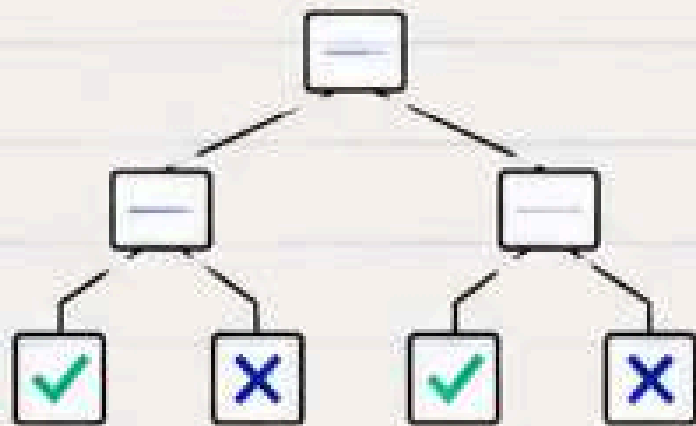
2 Bases de datos



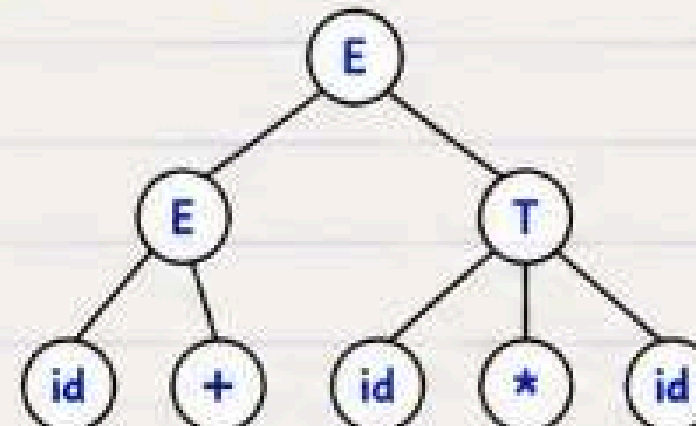
3 Motores de búsqueda



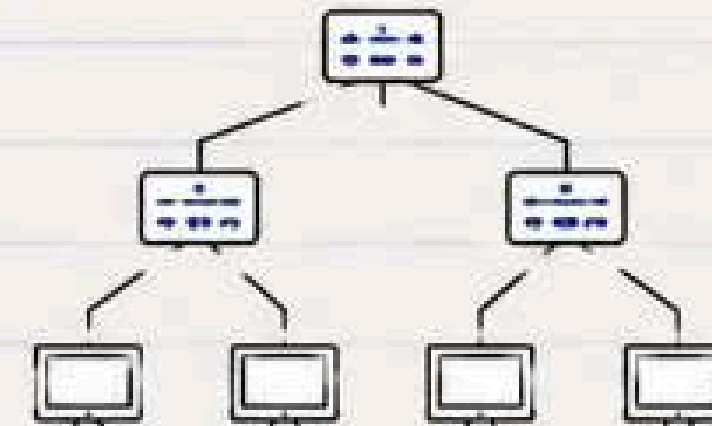
4 Inteligencia artificial



5 Compiladores

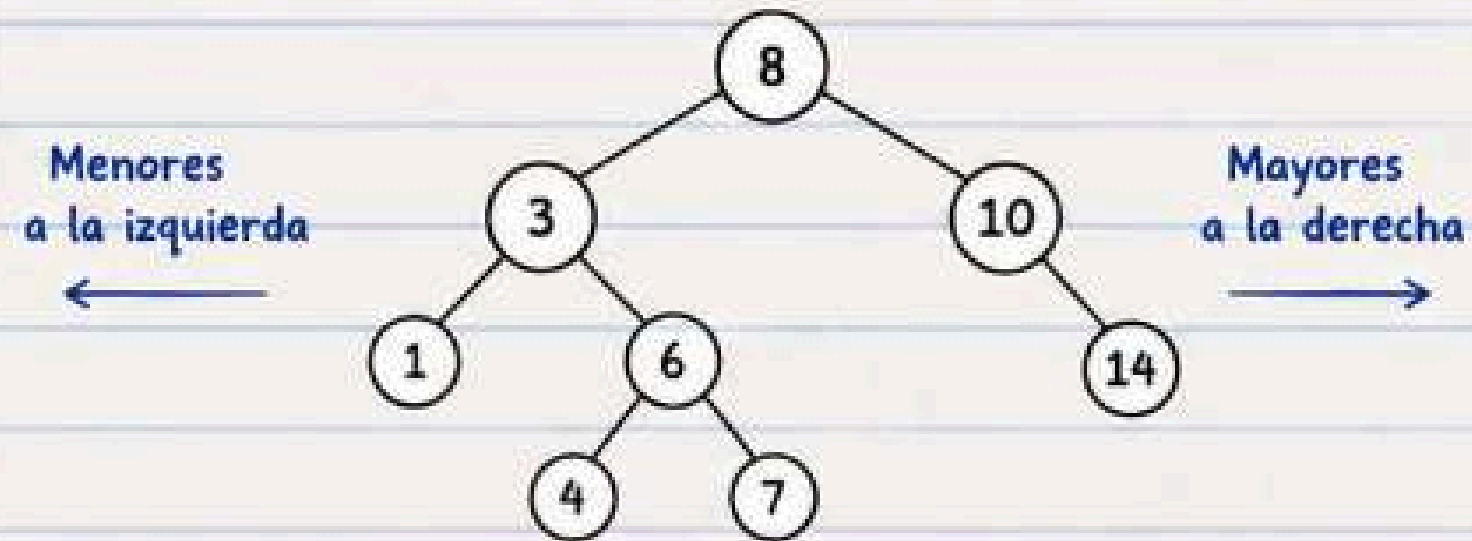


6 Redes y telecomunicaciones



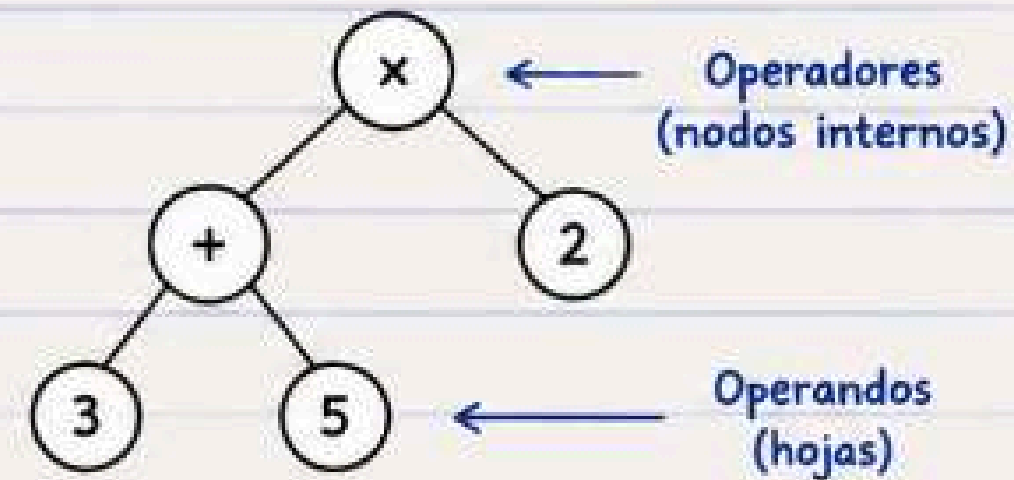
Tipos de Árboles

1. Árbol de Búsqueda Binaria (BST)



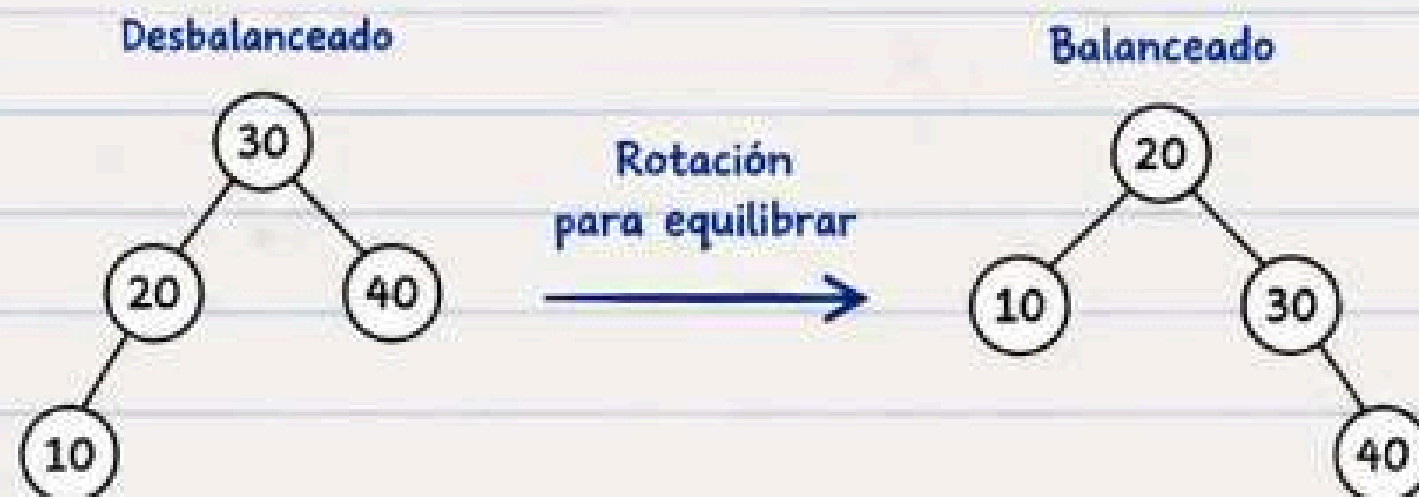
Organiza los datos para realizar búsquedas eficientes.

2. Árbol de Expresión



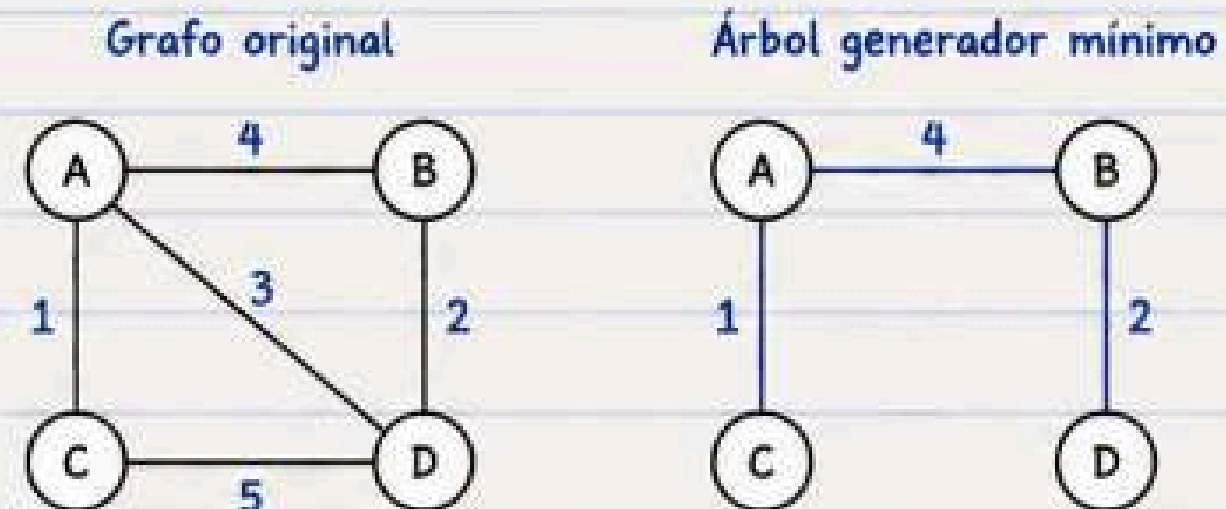
Representa expresiones matemáticas mediante operadores y operandos.

3. Árbol Balanceado (AVL)



Se mantiene equilibrado para mejorar el rendimiento.

4. Árbol Generador Mínimo (MST)

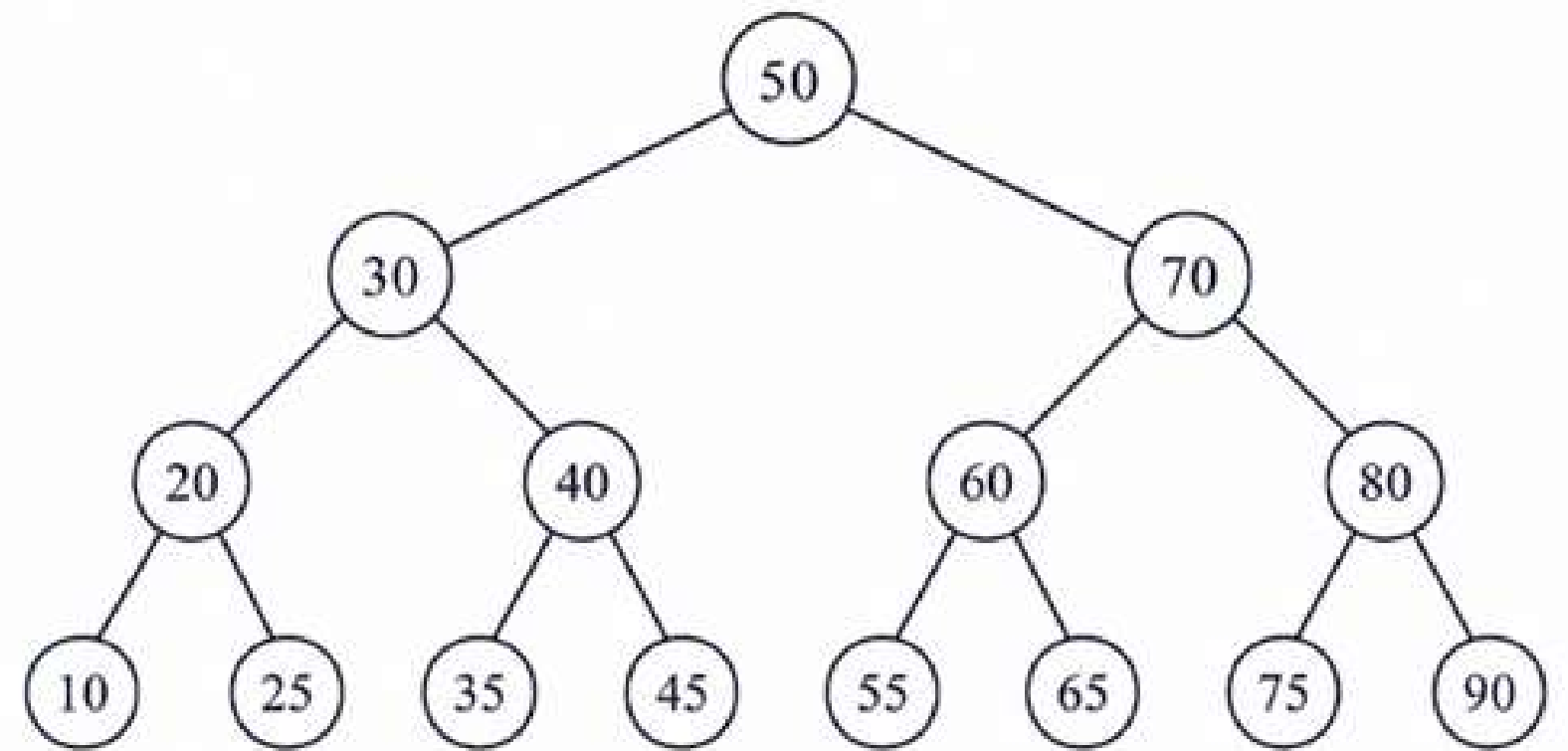


Conecta todos los vértices utilizando el menor costo posible y sin formar ciclos.

Árboles de búsqueda binaria

Concepto y Reglas de Orden

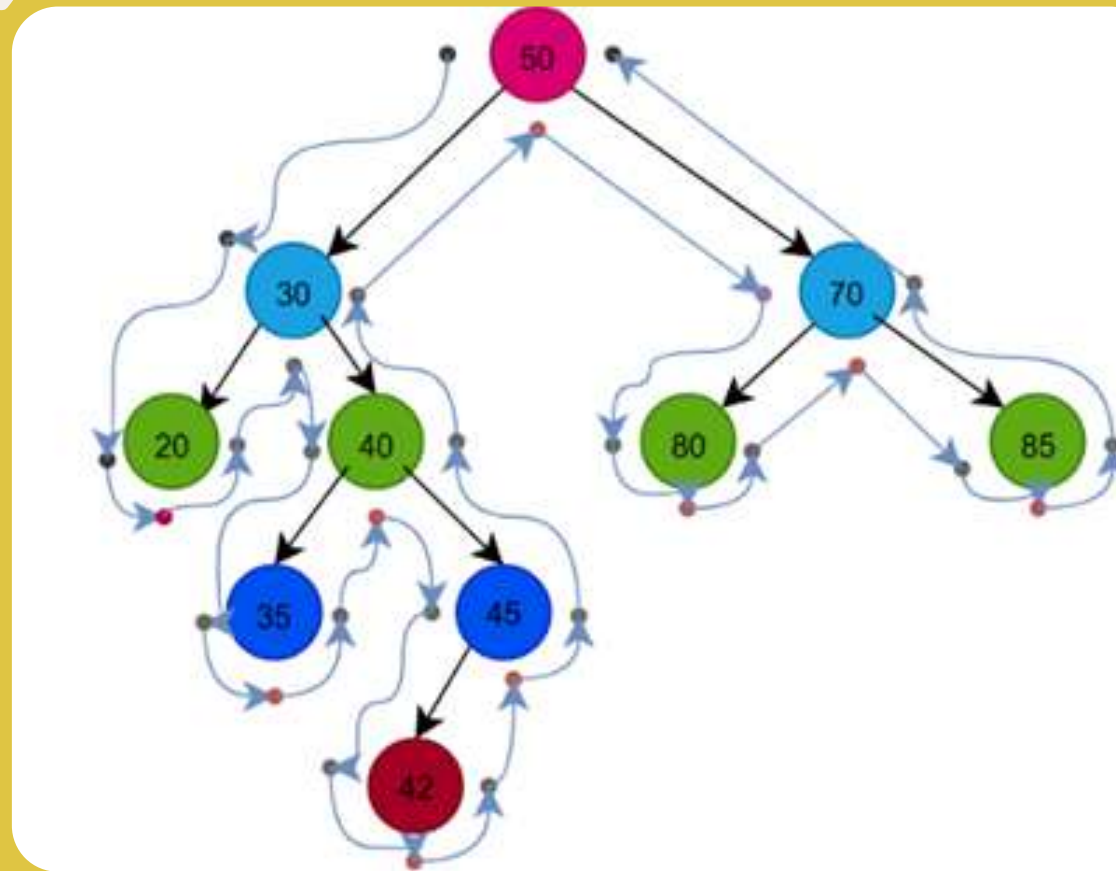
- **Definición:** Grafo jerárquico, conexo y sin ciclos.
- **Estructura:** Cada nodo actúa como un filtro de datos.
- **Regla Izquierda:** Elementos menores se ubican a la izquierda.
- **Regla Derecha:** Elementos mayores se ubican a la derecha.



Árboles de búsqueda binaria

Búsqueda, Eficiencia y Recorrido

✓ Búsqueda: Comparaciones sucesivas descartando ramas



✓ Eficiencia: Complejidad logarítmica $O(\log n)$ balanceado

✓ Peor caso: Complejidad lineal $O(n)$ en árbol degenerado

✓ Recorrido Inorden: Extrae datos ordenados de menor a mayor

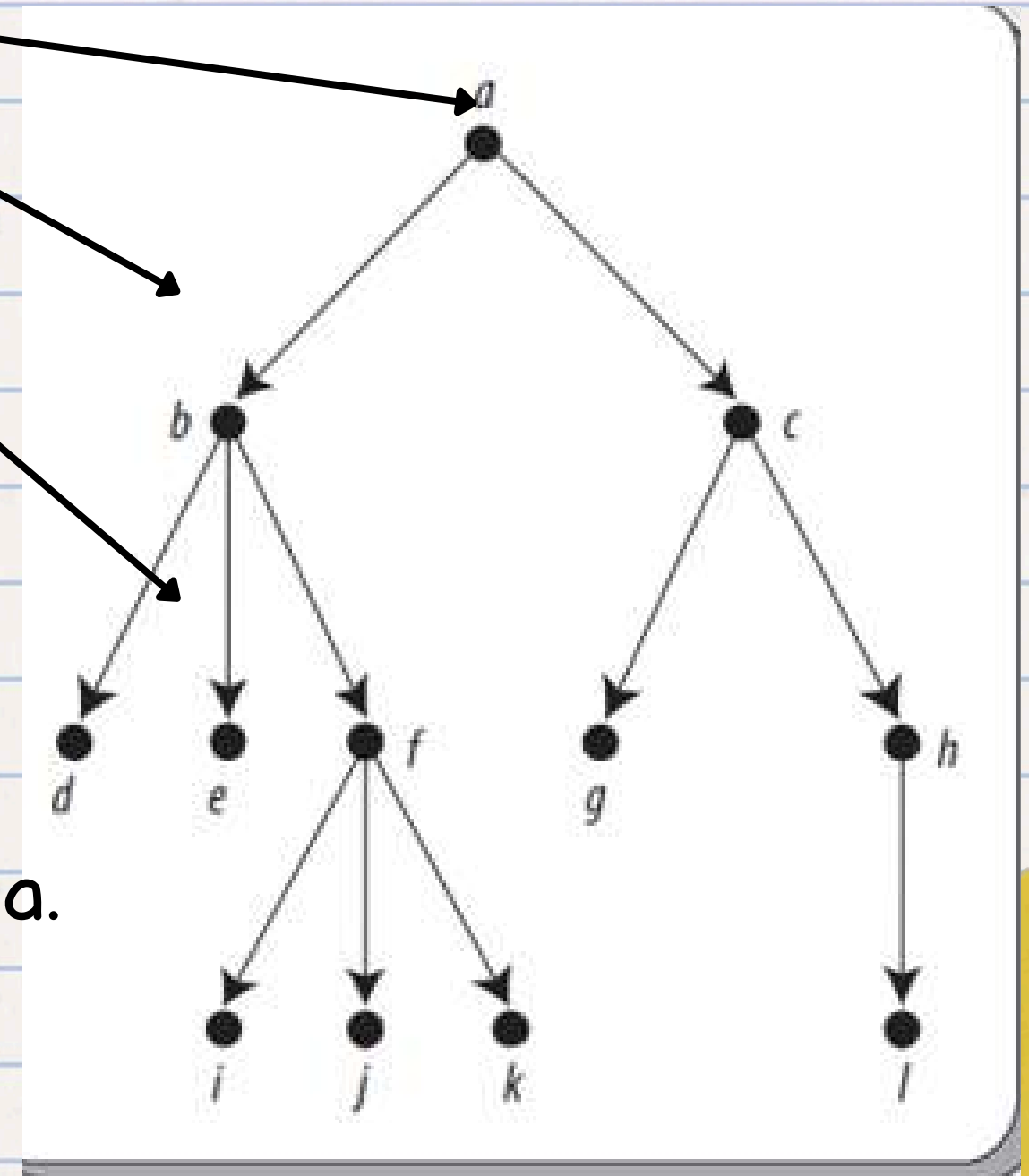
ÁRBOLES ENRAIZADOS

RAÍZ

NODOS INTERNOS O RAMAS

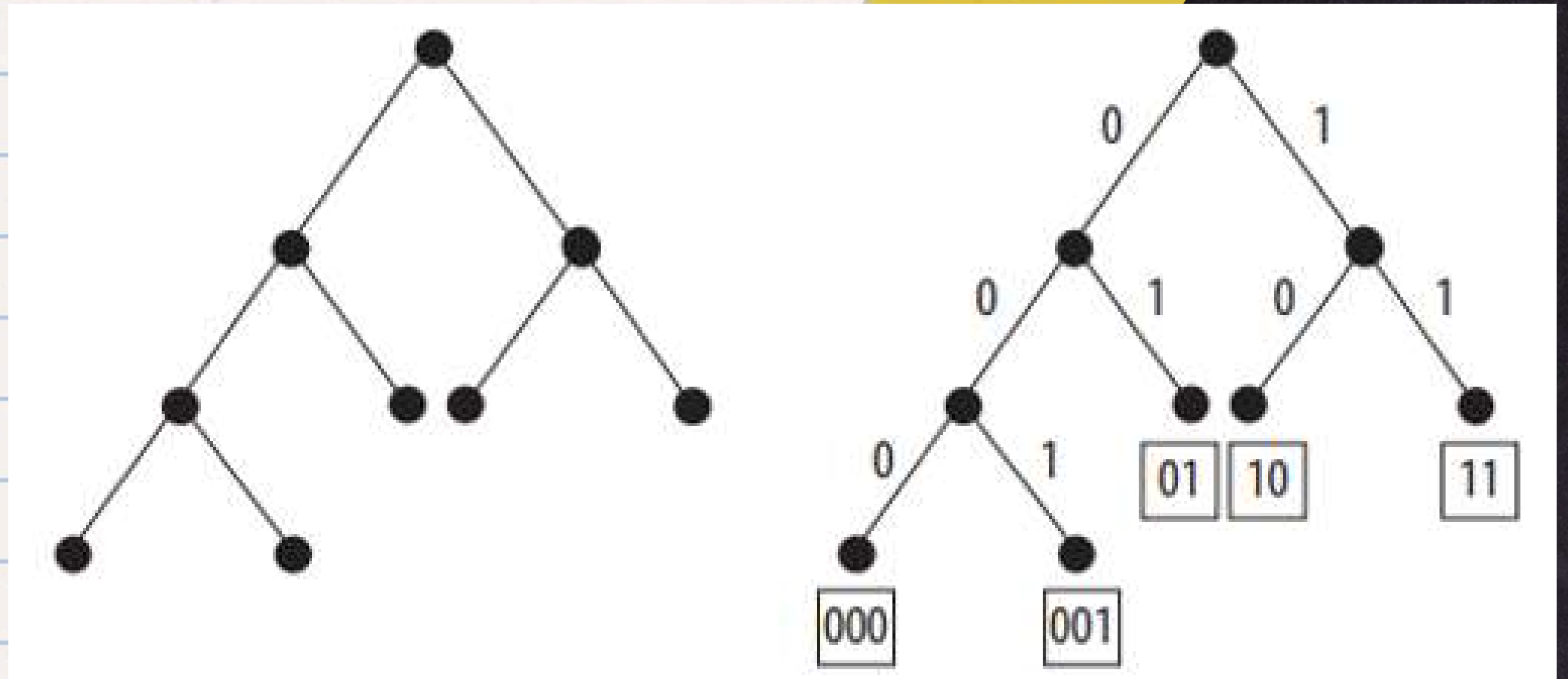
NODOS FINALES O HOJAS

- Estructura jerárquica con un nodo principal llamado raíz.
- La raíz es el único nodo con valencia de entrada 0.
- Los demás nodos tienen valencia de entrada 1.
- Se clasifican en hojas (finales) y nodos rama (internos).
- La altura es la longitud máxima desde la raíz hasta una hoja.
- Relaciones Jerárquicas: Padres, hijos, hermanos, ancestros y descendientes.



Código de prefijos

- Conjunto de sucesiones donde ninguna es el comienzo de otra.
- Regla fundamental: Su objetivo es eliminar toda ambigüedad.
- Existe una correspondencia biunívoca.

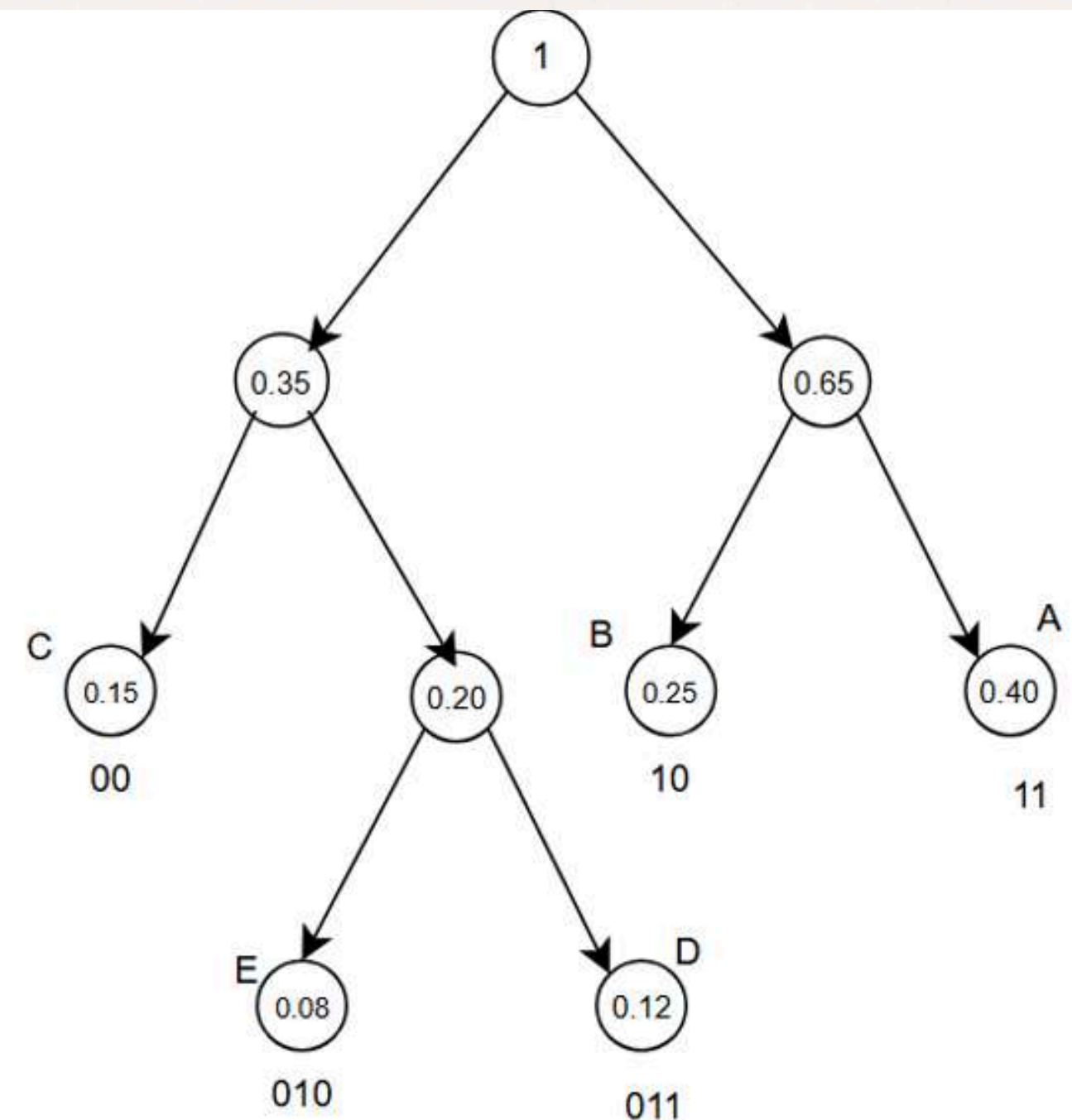


- Cada código representa un paseo único desde la raíz hasta la hoja.
- Se utilizan árboles binarios para generar estas secuencias lógicas.

CÓDIGO DE HUFFMAN

- Esquema de codificación que depende de la frecuencia de aparición.
- Objetivo: Reducir los bits necesarios para transmitir información.
- Los símbolos más comunes reciben los códigos binarios más cortos.
- Agrupa probabilidades bajas hasta sumar 1.00 en la raíz del árbol.

Caracteres	A	B	C	D	E
Probabilidad	40	25	15	12	8



Código de Huffman Resultante					
Dígito	A	B	C	D	E
Código	11	10	0	11	10

RECORRIDOS DE UN ARBOL



Preorden

Este recorrido sigue la secuencia Nodo-Izquierdo-Derecho. En este método, se procesa la raíz antes que sus subárboles.

Pasos fundamentales:

- Visitar el nodo raíz (N).
- Recorrer el subárbol izquierdo (I) en preorden.
- Recorrer el subárbol derecho (D) en preorden



Inorden

Este recorrido sigue la secuencia Izquierdo-Nodo-Derecho. Es especialmente útil en árboles de búsqueda binaria, ya que permite obtener los elementos en un orden lineal lógico.

Pasos fundamentales:

- Recorrer el subárbol izquierdo (I) en inorden.
- Visitar el nodo raíz (N).
- Recorrer el subárbol derecho (D) en inorden



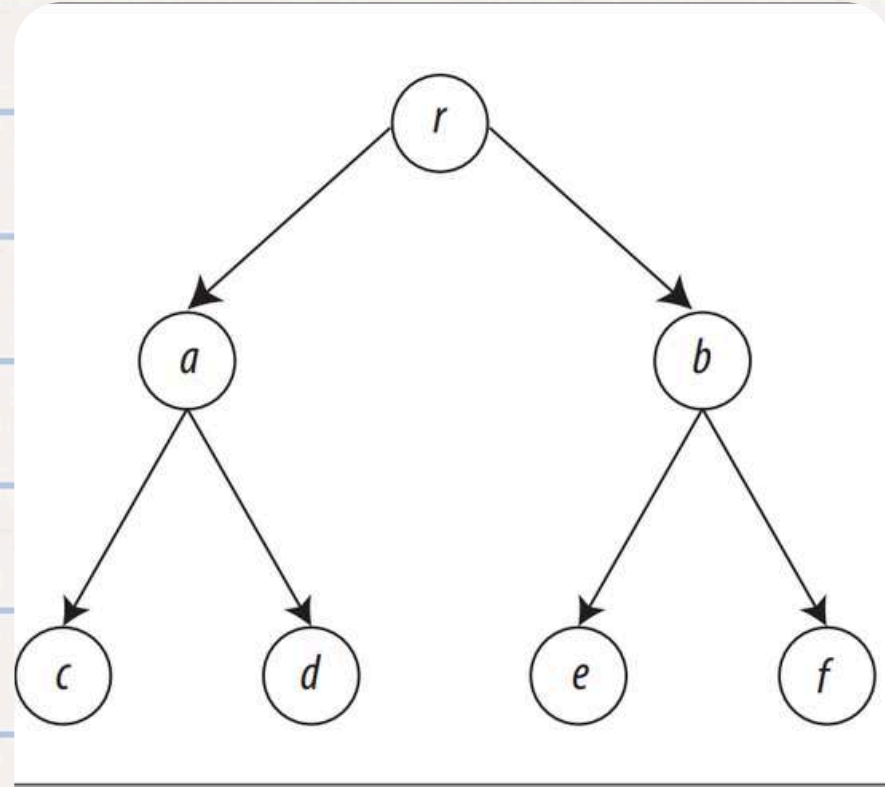
Postorden

Este recorrido sigue la secuencia Izquierdo-Derecho-Nodo. En este método, la raíz es el último elemento en ser visitado.

Pasos fundamentales:

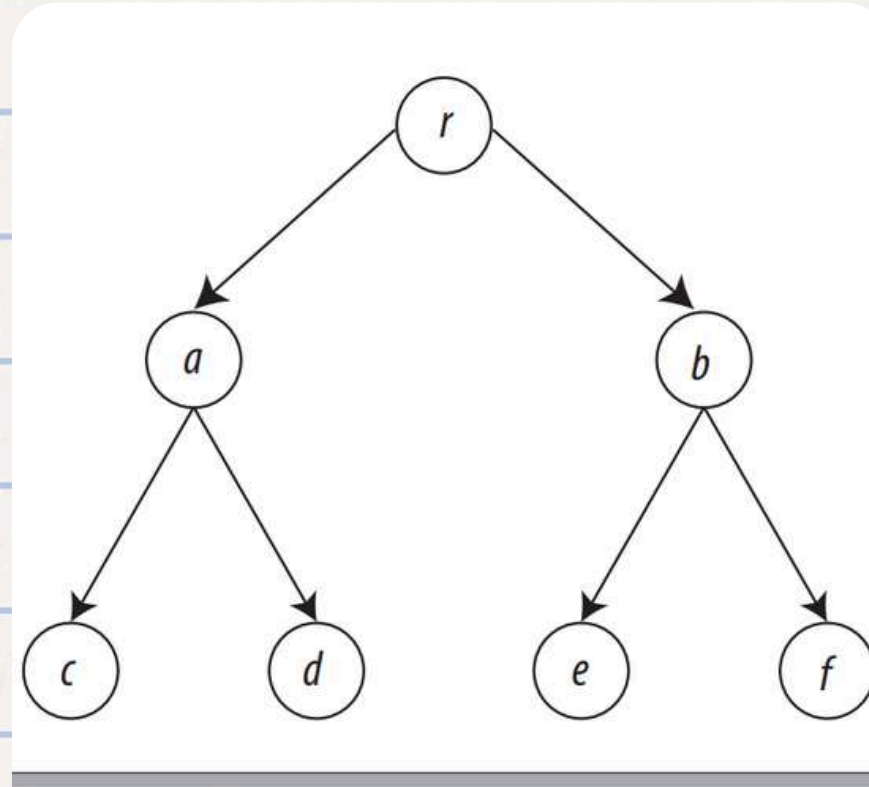
- Recorrer el subárbol izquierdo (I) en postorden.
- Recorrer el subárbol derecho (D) en postorden.
- Visitar el nodo raíz (N)

Ejemplo



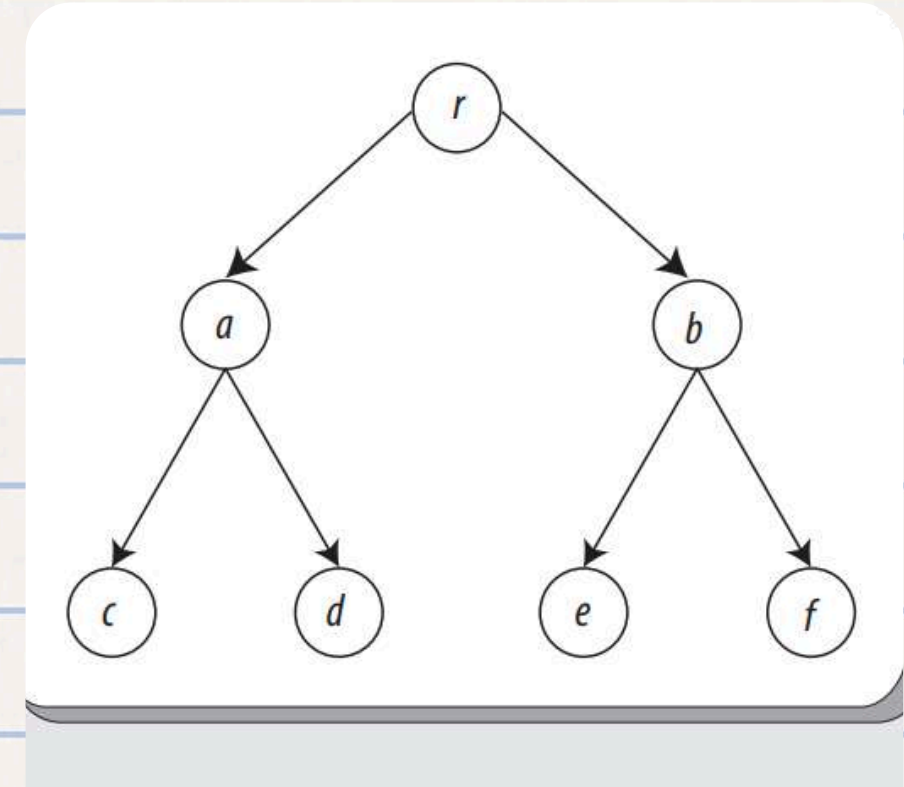
ura 7.30 Árbol binario recorrido en preorde

- Inicio: Se visita la raíz del árbol, que es el nodo r.
- Subárbol Izquierdo:
- Subárbol Derecho
- Resultado final: r, a, c, d, b, e, f



ura 7.32 Árbol binario recorrido en enorden

- Subárbol Izquierdo:
- Raíz
- Subárbol Derecho:).
- Resultado final: c, a, d, r, e, b, f



ura 7.34 Árbol binario recorrido en postorde

- Subárbol Izquierdo
- Subárbol Derecho
- Raíz
- Resultado final: c, d, a, e, f, b, r



Conclusiones

La teoría de árboles optimiza la velocidad de los sistemas informáticos al organizar datos de forma estructurada y sin ciclos, permitiendo que estructuras como los árboles ABB y AVL reduzcan búsquedas complejas a tiempos logarítmicos $O(\log n)$.

Mediante recorridos en profundidad y técnicas como el Código Huffman, esta arquitectura jerárquica no solo almacena información de manera predecible, sino que ofrece versatilidad operativa para resolver problemas reales como comprimir archivos, ordenar reportes de menor a mayor y liberar memoria física de forma segura.

Aquí se puede observar el video:

https://drive.google.com/drive/folders/1uPCJNYhNMs8AjKW_GdaHAmI5mm0DWYw0?usp=sharing

